

ловным радиусом «приведенного барабана», при вращении которого гидромотором с номинальной частотой обеспечивалась бы номинальная скорость подъема груза.

Обратно в подсистему гидропривода передается вращающий момент, действующий на вал гидромотора со стороны груза через систему полиспастов (рис. 9). Поскольку в подсистеме грузовой лебедки крана может быть измерено усилие в грузовой лебедке (сила, действующая вдоль обобщенной координаты q_{13}), то для преобразования усилия в момент Torque посредством умножения на условное плечо также используется указанный понижающий коэффициент 0,001063.

Частота вращения вала насоса и положение регулирующего элемента рабочего объема гидромотора в рассматриваемой модели принимают постоянные значения (блоки Table1 и Table3). Однако при необходимости возможно их изменение в процессе моделирования.

Основные результаты

Представленные выше Simulink-модели гидроприводов поступательного и вращательного движения, реализованные на примере автомобильного крана, позволяют учесть важнейшие особенности конструкции и физические параметры элементов системы. Практическая ценность такого моделирования заключается в том, что без особых капитальных затрат возможно легко и быстро изменять любые параметры систем, имитировать их работу и анализировать полученные результаты, а использование в процессе моделирования пакета Matlab, обеспечивает наиболее рациональный подход к разработке. Все это ведет к улучшению качества и удешевлению процесса проек-

тирования, замене натурального экспериментирования на модельное [6].

Список литературы

1. Данилов, Ю.А. Аппаратура объемных гидроприводов: Рабочие процессы и характеристики / Ю.А. Данилов и др. – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с.
2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.mathworks.com/>, свободный.
3. Моделирование и визуализация механических систем в Matlab: учеб. пособие / В.С. Щербаков и др. – М., 2007.
4. Башта, Т.М. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод / Т.М. Башта и др. – М.: Машиностроение, 1982. – 423с.
5. Стреловые самоходные краны: отрасл. каталог. – М.: Машир, 1992. – 130 с.
6. Лазарев, Ю. Ф. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс / Ю.Ф. Лазарев. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512 с.

Modeling of a Hydrodrive Forward and Rotary Movement in Program SimHydraulics

A. Ruppel, A. Sagandykov

In given article the basic hydraulic system of the truck crane, including two basic typical circuit is considered: forward and rotary movement. Simulink-models of these circuits are resulted, allowing to take into account the major features of a design and physical parameters of all elements of hydrosystem.

Рецензент: Н.С. Галдин, д-р техн. наук, проф. СибАДИ, г. Омск

Статья поступила 24.10.2008

УДК 621.865.8:519.87

Н.А. Камуз, И.А.Реброва

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА В ПАКЕТЕ SIMULINK СРЕДЫ MATLAB

Аннотация. Рассмотрены математические модели строительного манипулятора, разработанные в пакете Simulink среды MATLAB и позволяющие решать такие задачи, как моделирование траектории движения рабочего органа, определение моментов, развиваемых силовыми приводами. Предложена методика моделирования.

Ключевые слова: строительный манипулятор, математическое моделирование, методика моделирования.

Введение

Имитационное компьютерное моделирование является одним из наиболее мощных

средств исследования сложных динамических систем, к которым относится механическая система строительного манипулятора

(СМ). В частности для моделирования рабочих процессов строительного манипулятора может быть использован пакет Simulink среды MATLAB. Изоморфное отображение рабочих процессов манипулятора, как объекта моделирования, в модель должно быть произведено только под поставленную задачу: определение структурных элементов модели, их характеристик, связей компонентов друг с другом и внешней средой; определение динамических характеристик и характера переходных процессов системы и т.п. Динамическая модель манипулятора строится на основе использования лагранжевой механики. Основой математической модели являются уравнения, связывающие действующие в сочленениях силы и моменты с кинематическими характеристиками и параметрами движения звеньев.

Методика моделирования

Критерии моделирования должны быть сформулированы с учетом ограничений, определяющих, какие элементы, свойства, параметры системы войдут в создаваемую модель строительного манипулятора.

В процессе разработки модели учитываются следующие ограничения: конструктивные, связанные с конфигурацией рабочего пространства и компоновкой звеньев; пространственно-временные ограничения на угловые перемещения и скорости рабочего органа.

Математическую модель можно представить в форме компонентной цепи, так как отдельные ее составляющие имеют четко выраженную обособленность в пространстве с известной структурой соединений. Наиболее распространенной конструкцией рабочего органа строительного манипулятора является четырехзвенная шарнирно-сочлененная, включающая поворотную платформу, стрелу, рукоять, захват, с двумя основными силовыми гидроцилиндрами.

Для упрощения процесса составления математических моделей авторами предложен формализованный метод, базирующийся на методе однородных координат и векторно-матричной форме записи уравнения Лагранжа.

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = \bar{Q}, \quad (1)$$

где A , B , C – матрицы коэффициентов дифференциальных уравнений размером $l \times l$ являются функциями конструктивных параметров СМ и значений обобщенных координат степеней подвижности; l – число рассматриваемых обобщенных координат; $\bar{q}$, $\dot{\bar{q}}$, $\ddot{\bar{q}}$ – векторы-столбцы, представляющие соответственно малые отклонения, скорости и уско-

рения обобщенных координат исполнительных звеньев; $\bar{Q}$ – вектор-столбец обобщенных сил.

Методика автоматизированного построения модели механической подсистемы строительного манипулятора в пакете Simulink среды MATLAB включает следующие этапы: в соответствии с расчетной схемой задаются обобщенные координаты, координаты центров масс звеньев, массы, моменты инерции, конструктивные параметры звеньев, параметры упруго-вязких элементов; строятся уравнения динамики в форме уравнений Лагранжа второго рода с переменными коэффициентами. Разработанные математические модели позволяют решать такие задачи, как моделирование траектории движения рабочего органа строительного манипулятора, определение моментов, развиваемых силовыми приводами.

Моделирование траектории движения рабочего органа строительного манипулятора реализуется в два этапа. Первый этап состоит в планировании траектории, т.е. в предварительном определении программного движения исполнительных звеньев на некотором временном отрезке. Второй этап заключается в синтезе полученной программной траектории приводами подвижных сочленений с учетом кинематических и динамических характеристик манипулятора [4].

Траектория движения звена задается траекторией движения характерной точки, связанной с его центром масс. Координаты этой точки определяются при решении прямой кинематической задачи.

$$T_i = A_1 A_2 \dots A_i, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2)$$

где T_i – матрица, определяющая положение и ориентацию i -го звена в абсолютной системе координат, N – число рассматриваемых звеньев манипулятора;

$$A_i = \begin{pmatrix} \tau & \bar{s} \\ 000 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

где $\bar{s} = (x \ y \ z)^T$ – вектор, задающий перенос от одной локальной системы координат, связанной с звеном, к другой; τ – матрица 3×3 направляющих косинусов, задающая поворот одной локальной системы координат относительно другой.

Модель, позволяющая синтезировать траекторию движения исполнительных звеньев строительного манипулятора, представлена на рис. 1.

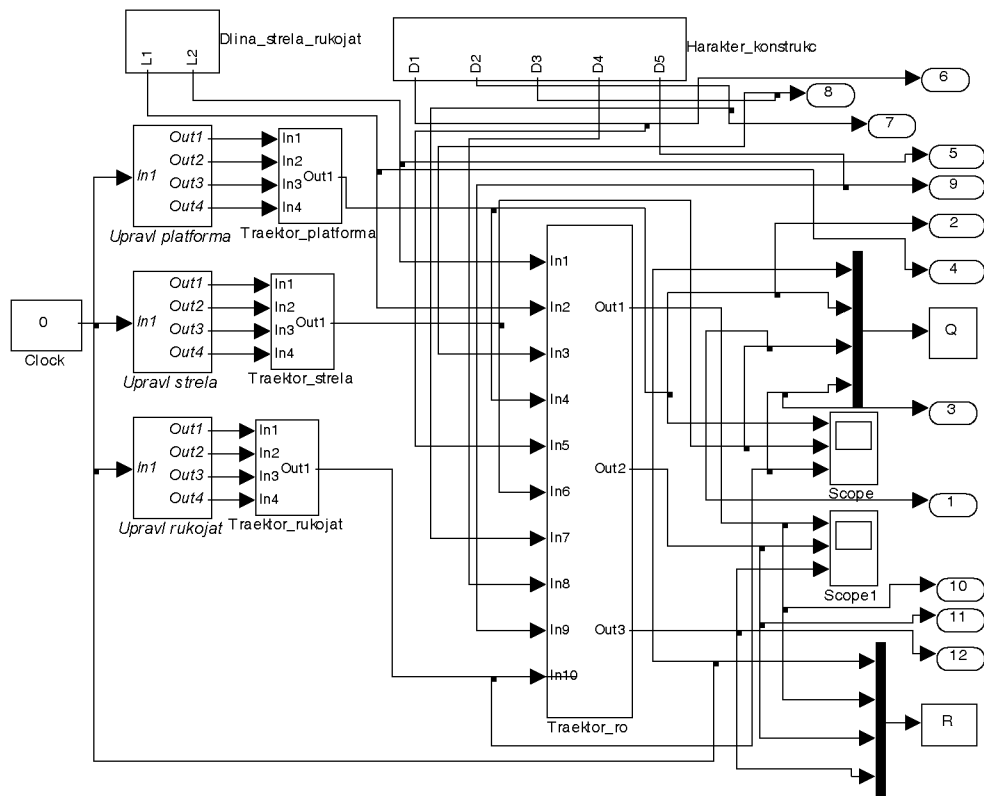


Рис. 1. Модель синтеза траектории движения захвата в изображениях Simulink

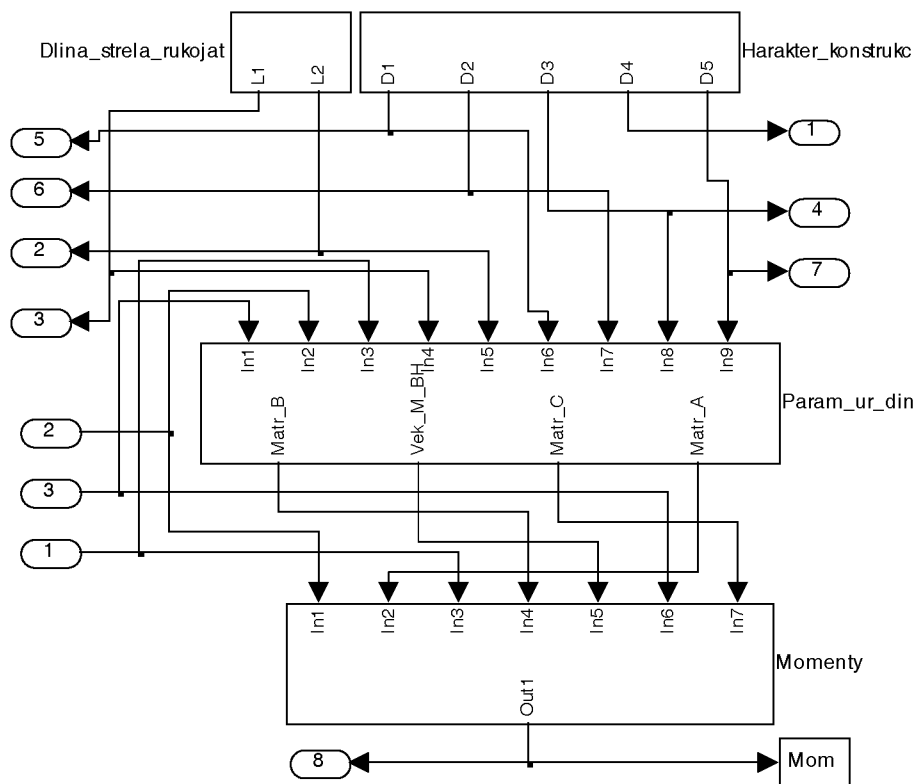


Рис. 2. Схема динамической модели манипулятора в изображениях Simulink

Для отображения результатов моделирования предназначены осциллографы, позволяющие наблюдать изменение обобщенных координат исполнительных звеньев и координат характерной точки захвата, связанной с центром масс груза, в течение времени моделирования.

Кроме того, эти же данные выводятся в виде массивов Q и R в рабочее пространство MATLAB [1].

Определение моментов, развиваемых силовыми приводами строительного манипулятора

Матрица столбец $\bar{Q}$ в уравнении (1) содержит как моменты сил, развиваемые силовыми приводами исполнительных звеньев, так и внешние моменты, обусловленные действием сил тяжести звеньев и перемещаемого груза [3]. Если выделить внешние моменты, то выражение для определения рабочих моментов приводов, обеспечивающих работоспособность манипулятора во всем диапазоне возможных его положений, будет иметь вид

$$\bar{\mu} = A\bar{q} + B\dot{\bar{q}} + C\ddot{\bar{q}} + \bar{\mu}_{вн}. \quad (4)$$

Для синтеза уравнения (4) создана модель, позволяющая рассчитывать элементы матрицы коэффициентов A, B, C, а также моменты внешних сил и моменты, развиваемые силовыми приводами (рис. 2) [2]. Входными параметрами модели являются: геометрические параметры конструкции манипулятора, обобщенные координаты и моменты инерции исполнительных звеньев, коэффициенты вязкости и жесткости упруго-вязких элементов шарнирных соединений звеньев и гидроприводов.

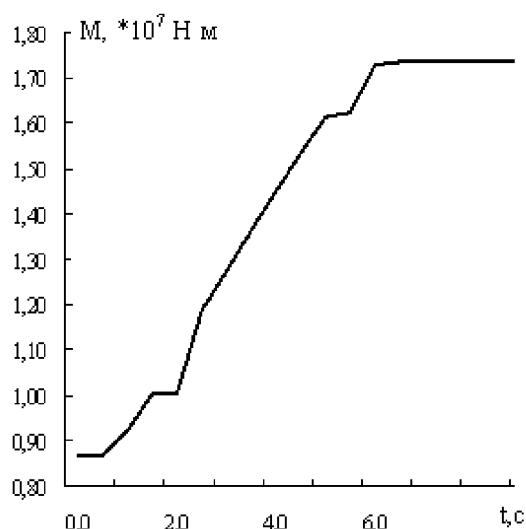


Рис. 3. Момент силы, развиваемой приводом стрелы в режиме подъема груза

В качестве примера на рис. 3 представлено изменение момента силы, развиваемой приводом стрелы строительного манипулятора МНЛ 331 при подъеме груза 5 т на высоту 6 м.

Выводы

Разработанная в пакете Simulink среды MATLAB математическая модель дает возможность комплексного исследования динамической системы строительного манипулятора, позволяет моделировать рабочие процессы в различных режимах, находить оптимальное соотношение линейных и угловых размеров элементов рабочего органа с учетом конкретных условий эксплуатации.

Список литературы

1. Дьяконов, В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем: спец. справ. / В. Дьяков, В. Круглов. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
2. Потемкин, В.Г. MATLAB 6. Среда проектирования инженерных приложений / В.Г. Потемкин. – М.: Диалог-МИФИ, 2003. – 486 с.
3. Камуз, Н.А. Определение моментов сил, развиваемых силовыми приводами шарнирно-сочлененных механизмов строительных манипуляторов / Н.А. Камуз, И.А. Реброва // Машины, технологии и процессы в стр-ве: Тр. Международ. конгресса, посвящ. 45-летию фак. «ТТМ». – Омск: СибАДИ, 2007. – С. 208-211.
4. Реброва, И.А. Методика автоматизированного моделирования траектории движения рабочего органа строительного манипулятора / И.А. Реброва, Н.А. Камуз // Вестник СибАДИ. – Омск: СибАДИ. – 2008. – №2(8). – С. 93-96.

Modeling worker processes of the building manipulator in package Simulink ambiances MATLAB

N. Kamuz, I. Rebrova

Mathematical models of the building manipulator, designed in package Simulink ambiances MATLAB and allowing solve such problems, as modeling to paths of the motion worker organ, determination of the moments, developed power drive, are Considered. Methods of modeling is Offered.

Рецензент: Н.С. Галдин, д-р техн. наук, проф. СибАДИ, г. Омск

Статья поступила 24.10.2008